Von der Determinante zu geschlossenen Wegen

Ein Term von $\det(\lambda I - A)$: aus jeder Zeile und Spalte genau ein Eintrag.

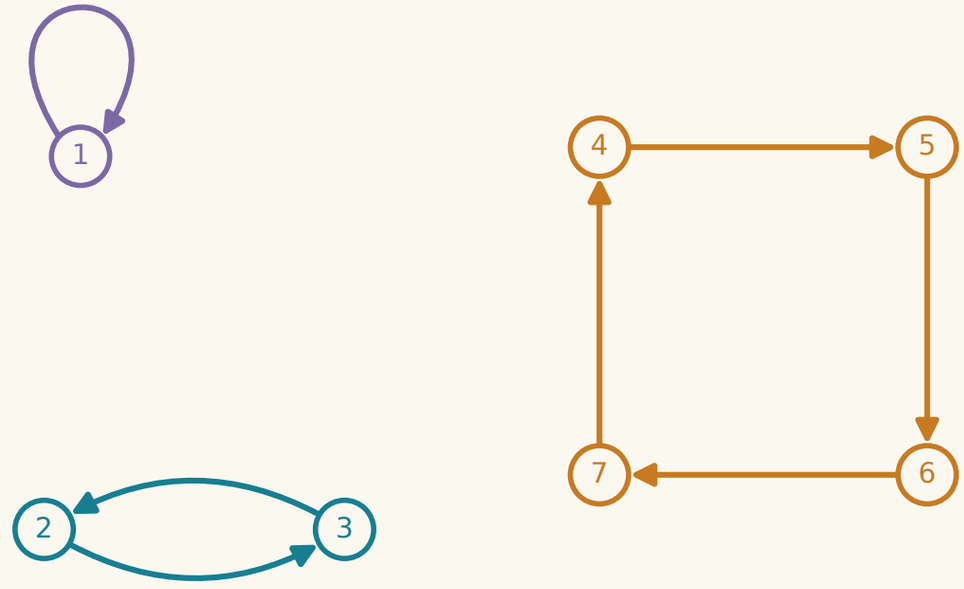
$$M = \lambda I - A$$

	1	2	3	4	5	6	7
1	λ	-1	0	0	0	0	0
2	-1	λ	-1	0	0	0	0
3	0	-1	λ	-1	0	0	0
4	0	0	-1	λ	-1	0	-1
5	0	0	0	-1	λ	-1	0
6	0	0	0	0	-1	λ	-1
7	0	0	0	-1	0	-1	λ

$$M_{11}M_{23}M_{32}M_{45}M_{56}M_{67}M_{74}$$

$M_{ij} \rightarrow i \to j$

Diagonaleintrag λ



Zerlegung der Permutation

$$(1)(2\ 3)(4\ 5\ 6\ 7)$$

Ein Pfeil hinein und einer hinaus: Es entstehen nur getrennte Zyklen.

Die drei Bausteine und ihre Gewichte

Matrixeinträge und Permutationsvorzeichen bestimmen gemeinsam den Beitrag.

Fixpunkt



Diagonaleintrag M_{ii}

$$\lambda$$

Dieser Knoten wird im Sachs-Teilgraphen weggelassen.

Hin- und Rückweg

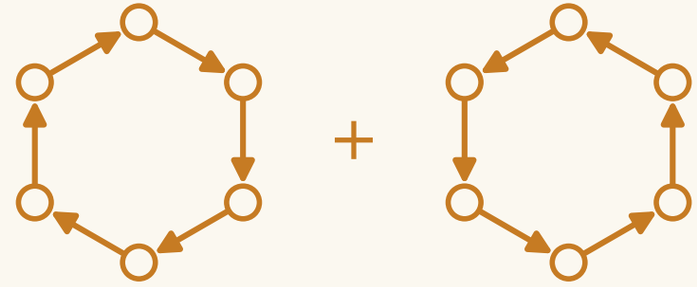


Ein Tausch, zwei Matrixeinträge

$$(-1)\,(-1)^2 = -1$$

Beide Pfeile gehören zu derselben Vertauschung. Kein zusätzlicher Faktor zwei!

Zyklus mit $r \geq 3$ Knoten



Je Richtung: $(-1)^{r-1}(-1)^r = -1$

Zwei Umlaufrichtungen

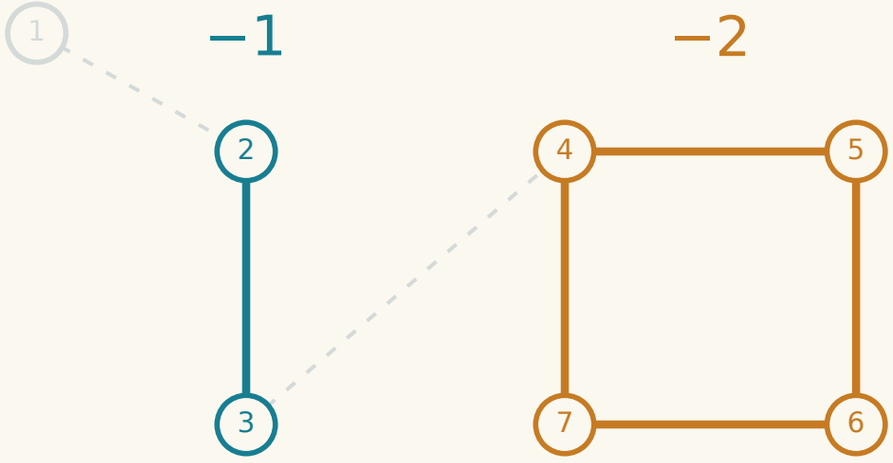
$$-1 - 1 = -2$$

Eine Kante hat Gewicht -1; ein ungerichteter Zyklus hat Gewicht -2.

Unabhängige Komponenten: Gewichte multiplizieren

Ohne die Pfeilrichtungen bleiben einzelne Kanten und einfache Zyklen übrig.

Knoten 1 bleibt außerhalb: λ



Grau gestrichelt: weggelassene Kanten.

$N = 7, \quad k = 6, \quad m = 1, \quad c = 1$

$$(-1)\,(-2)\,\lambda = 2\lambda$$

Für einen Sachs-Teilgraphen

$$(-1)^m (-2)^c \lambda^{N-k}$$

$$= (-1)^{m+c} 2^c \lambda^{N-k}$$

m: einzelne Kantenkomponenten
c: Zykluskomponenten
k: bedeckte Knoten

Alle Teilgraphen mit k Knoten addieren:

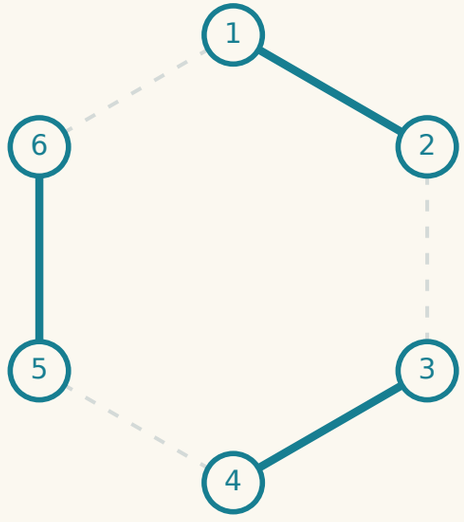
$$a_k = \sum_{S \in \mathcal{S}_k} (-1)^{m(S)+c(S)} 2^{c(S)}$$

$$P_G(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^N + a_1 \lambda^{N-1} + \cdots + a_N$$

Benzol: der konstante Term ist −4

Für den konstanten Term müssen alle sechs Knoten bedeckt sein: $k = N = 6$.

Kantenpaarung 1

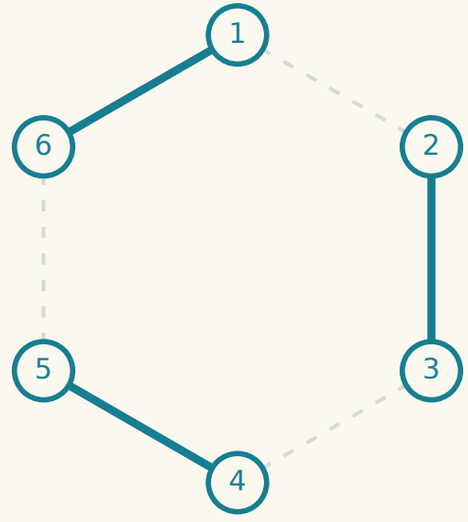


$$(-1)^3 = -1$$

$m = 3,\ c = 0$

+

Kantenpaarung 2

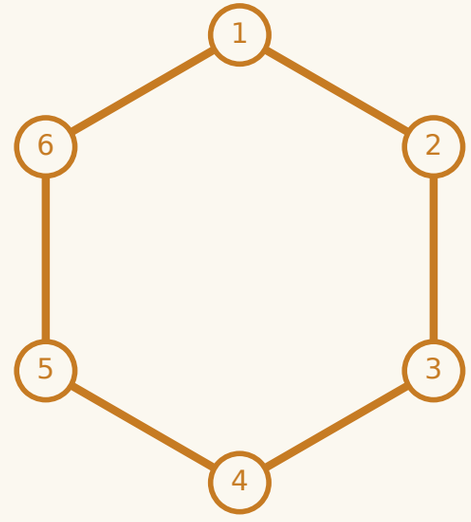


$$(-1)^3 = -1$$

$m = 3,\ c = 0$

+

Sechserzyklus



$$-2$$

$m = 0,\ c = 1$

$$a_6 = -1 - 1 - 2 = -4$$

$$P_{\text{Benzol}}(\lambda) = \lambda^6 - 6\lambda^4 + 9\lambda^2 - 4$$